PORTADA

Actividad | Final # |

Periodo de Recuperación de Inversión y Modelo de Estimación de Puntos

Factibilidad de Proyectos de Innovación

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Humberto Jesùs Ortega Vàzquez

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes G-1

FECHA: 22/04/2026

INTRODUCCIÓN GENERAL

Instrucciones: Redactar una introducción de **mínimo 150 palabras** referente a la información que presentarás. Puedes agregar conceptos, expectativas del trabajo o una opinión personal previa a la realización del trabajo.

En este trabajo se realizará el análisis de un proyecto de software para entender mejor cómo se puede planear antes de desarrollarlo. Para esto, se aplicarán diferentes cálculos como los puntos de función sin ajustar (PFSA) y el factor de ajuste (PFA), que ayudan a conocer el tamaño y la complejidad del sistema. También se hará una estimación de esfuerzo, donde se calcula el tiempo de trabajo y el número de programadores necesarios para completar el proyecto.
Además, se realizará un presupuesto para conocer cuánto costaría desarrollar el sistema, tomando en cuenta el sueldo de los programadores y otros gastos. Todo esto se hará utilizando Excel, lo cual facilita los cálculos y permite organizar mejor la

TecnoStudio

Periodo de Recuperación de la inversión

Descripción

La empresa TecnoStudio fue constituida en el año 2016 con una inversión de $700,000 a continuación se presenta la siguiente tabla de flujos de efectivo que han tenido durante estos años.

Inversión Inicial	$ 700,000.00
Año inicio	2017

	Año	No. Año	Flujo de efectivo	Flujo Acumulado	ROI
Inversión Inicial	**2016**	0	**-$ 700,000.00**	**-$ 700,000.00**	
	2017	1	$ 190,000.00	-$ 510,000.00	72.86%
	2018	2	$ 200,000.00	-$ 310,000.00	71.43%
	2019	3	$ 220,000.00	-$ 90,000.00	68.57%
	2020	4	$ 250,000.00	$ 160,000.00	64.29%
	2021	5	$ 300,000.00	$ 460,000.00	57.14%
Pronóstico	**2022**	6	$ 530,000.00	$ 990,000.00	24.29%
Pronóstico	**2023**	7	$ 484,666.67	$ 1,474,666.67	30.76%
Pronóstico	**2024**	8	$ 542,666.67	$ 2,017,333.33	22.48%
Pronóstico	**2025**	9	$ 600,666.67	$ 2,618,000.00	14.19%
Pronóstico	**2026**	10	$ 658,666.67	$ 3,276,666.67	5.90%

Solución

3.36	**Años en recuperar la inversión**	
3	**Años**	=INT(B23)
4	**Meses**	=INT((FIXED(B23,2)-B24)*12)
9	**Días**	=INT(((B23-B24)*12-B25)*30)

Recuperación

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN 3 Años 4 Meses 9 Días

Retorno sobre la inversión

468.10%

Estimación de Puntos de Función

Aplicación para: Colegio
Nivel de complejidad Media

Requisitos	Tipo	Cantidad	Valor	Total
Registro de alumnos	(EI) Entrada Externa	1	4	4
Registro de docentes y administrativos	(EI) Entrada Externa	1	4	4
Registro de materias	(EI) Entrada Externa	1	5	5
Actualización de datos	(EI) Entrada Externa	1	4	4
Eliminar datos	(EI) Entrada Externa	1	4	4
Listado de datos	(EQ) Consulta Externa	1	4	4
Reporte de alumnos, docentes, materia	(EO) Salida Externa	1	5	5
Tablas de datos: 1 por cada elemento (6 tablas)	(ILF) Archivo Lógico Interno	6	10	60
Reporte de alumnnos incritos	(EO) Salida Externa	1	5	5
Reporte de calificaciones	(EO) Salida Externa	1	5	5
Buscar datos	(EQ) Consulta Externa	1	4	4
Reporte de materias activas	(EO) Salida Externa	1	5	5
				0
				0
Puntos de Función sin Ajustar (PFSA)				**109**

Tabla IFPUG

Tipo/Complejidad	Baja	Media	Alta
(EI) Entrada Externa	3	4	6
(EO) Salida Externa	4	5	7
(EQ) Consulta Externa	3	4	6
(ILF) Archivo Lógico Interno	7	10	15
(EIF) Archivo de interfaz externo	5	7	10

Factor de Ajuste

Factor de Ajuste	Impacto	Puntaje asignado
Comunicación de datos	Impacto Alto	4
Procesamiento de datos distribuido	Impacto Alto	4
Desempeño	Mínimo impacto	1
Configuración	Mínimo impacto	1
Tasa de transaccciones	Impacto Superior al promedio	3
Entrada de datos en línea	Impacto Fuerte	5
Eficiencia del usuario final	Impacto Promedio	2
Actualización en línea	Impacto Superior al promedio	3
Procesamiento complejo	Mínimo impacto	1
Reusabilidad	Mínimo impacto	1
Facilidad de la instalación	No existe	0
Facilidad de la operación	Mínimo impacto	1
Sitios múltiples	Impacto Promedio	2
Facilidad de cambios	Impacto Alto	4
	Factor de Ajuste	**32**

TABLA DE IMPACTO

0	No existe
1	Mínimo impacto
2	Impacto Promedio
3	Impacto Superior al promedio
4	Impacto Alto
5	Impacto Fuerte

Fórmula

PFA=PFSA * [0.065+ (0,01) * Factor de Ajuste)

Donde:

PFSA: Puntos de Función sin ajustar	**109**	
PFA: Puntos de función ajustado	**32**	
PFA= 75 * [0.65+ (0.01*32)]		
PFA=	**105.73**	=C22*(0.65+(0.01*C23))

Estimación de esfuerzo

Elija Lenguaje de programación	**C++**
Número de programadores	**4**
Horas de trabajo por día	**8**
Días de trabajo en el mes	**20**

Lenguaje	Horas PF promedio	Línea de código
Ensamblador	25	300
C++	15	150
Lenguaje 4ta Generación	15	500

Horas /Hombre=PFA*horas PF Promedio

PFA	**105.73**	='Factor de ajuste (PFA)'!C25
//La IFPUG Genera una tabla por puntos de función /Hora acorde a lenguajes		
Horas/Hombres	**845.84**	=C5*C14
//Aquí se toma en cuenta las horas de trabajo de cada programador por día		
Días de trabajo por programador	**105.73**	=C16/C5
//Número de meses requeridos para finalizar el trabajo acorde con 1 programador		
Meses de trabajo	**5.2865**	=C18/C6
//Número de meses requeridos para finalizar el trabajo acorde con 1 programador		
Horas de trabajo mensuales por programador	**10.573**	=C5*C20/C4
//Número de días requeridos para finalizar el trabajo con todo el equipo		
Días de trabajo con todo el equipo	**26**	=C16/C5/C4
//Meses de trabajo para finalizar el proyecto con todo el equipo de trabajo		
Duración en meses del proyecto	**1.32**	Meses de trabajo con 4 programadores

Presupuesto

Fórmula

Costo= (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros costos

Número de programadores	**4**	
Duración meses del proyecto	**1.32**	
Sueldo del programador	**$ 35,000**	
Otros costos o costos extras	**$ 100,000**	
Costo de desarrollo	$185,028	=C5*C6*C7
Costo total del Software (desarrollo+Otros costos)	**$285,027.50**	=C10+C8

Redactar una conclusión sobre la importancia de lo realizado en la actividad dentro de su campo laboral o vida cotidiana (150 a 250 palabras)

En esta actividad se realizaron diferentes cálculos para entender mejor cómo se desarrolla un proyecto de software. En PFSA se utilizó 1 cuando el requisito representaba una sola función y 6 en el caso de las tablas, ya que el sistema maneja varias. El factor de ajuste (PFA) se obtuvo sumando los niveles de impacto para hacer el resultado más realista. En la estimación de esfuerzo se eligió C++ por ser un nivel medio de complejidad y se consideraron 4 programadores como un equipo estándar. Finalmente, en el presupuesto se utilizó un sueldo de $35,000 por desarrollador y costos extras de $100,000, como se indicaba en la actividad. Esto ayudó a comprender mejor cómo planear el tiempo, el esfuerzo y el costo en un proyecto.